管理数据保护

System Manager Classic

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_mirror_relationship_from_destination_svm.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理数据保护 1
镜像关系 1
存储关系 10
镜像和存储关系 18
什么是滞后时间 26
数据保护关系的类型 26
了解 StrictSync 和 Sync 策略支持的工作负载 27
SnapMirror 许可 28
保护窗口 31
SVM 关系 34
保护策略 39
Snapshot 策略 40
Schedules 43

管理数据保护

您可以使用 System Manager 通过创建和管理镜像关系，存储关系以及镜像和存储关系来保护数据。您还可以创建和管理 Snapshot 策略和计划。

镜像关系

您可以使用 System Manager 通过镜像策略创建和管理镜像关系。

从目标 **SVM** 创建镜像关系

您可以使用 ONTAP 系统管理器从目标 Storage Virtual Machine （ SVM ） 创建镜像关系，并为此镜像关系分配策略和计划。如果源卷上的数据损坏或丢失，镜像副本可以快速提供数据。

开始之前

- 源集群必须运行 ONTAP 8.2.2 或更高版本。
- 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。

> 对于某些平台，如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化（ DPO ） 许可证，则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。

- 在镜像卷时，如果选择 SnapLock 卷作为源卷，则必须在目标集群上安装 SnapMirror 许可证和 SnapLock 许可证。
- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 目标 SVM 必须具有可用空间。
- 必须存在读 / 写 （ rw ） 类型的源卷。
- FlexVol 卷必须处于联机状态，并且类型必须为读 / 写。
- SnapLock 聚合类型必须相同。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言 （ SAML ） 身份验证的远程集群，则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- System Manager 不支持级联关系。

  例如，关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。

- 您不能在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 和 sync-destination SVM 之间创建镜像关系。
- 您可以在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间创建镜像关系。
- 您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 上的卷的镜像关系。
- 您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的数据保护 （ DP ） 卷的镜像关系。
- 您只能在相同类型的 SnapLock 卷之间创建镜像关系。

例如，如果源卷是 SnapLock Enterprise 卷，则目标卷也必须是 SnapLock Enterprise 卷。您必须确保目标 SVM 具有相同 SnapLock 类型的聚合。

- 为镜像关系创建的目标卷不会进行精简配置。
- 一次选择最多可以保护 25 个卷。
- 如果目标集群运行的 ONTAP 版本早于源集群运行的 ONTAP 版本，则无法在 SnapLock 卷之间创建镜像关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 在 * 卷关系 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
3. 在 * 浏览 SVM* 对话框中，为目标卷选择一个 SVM 。
4. 在 * 创建保护关系 * 对话框中，从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像 * 。
5. 指定集群， SVM 和源卷。

   如果指定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果指定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。

6. 对于 FlexVol 卷，请指定卷名称后缀。

   卷名称后缀会附加到源卷名称中，以生成目标卷名称。

7. 单击 * 浏览 * ，然后更改镜像策略。
8. 从现有计划列表中为此关系选择一个计划。
9. 选择 * 初始化关系 * 以初始化镜像关系。
10. 启用启用启用了 FabricPool 的聚合，然后选择适当的分层策略。
11. 单击 * 创建 * 。

如果选择创建目标卷，则会创建类型为 *dp* 的目标卷，并将语言属性设置为与源卷的语言属性匹配。

在源卷和目标卷之间创建镜像关系。如果选择初始化此关系，则基本 Snapshot 副本将传输到目标卷。

- 相关信息 *

保护窗口

正在删除镜像关系

您可以删除镜像关系并永久结束源卷与目标卷之间的镜像关系。删除镜像关系后，源卷上的基本 Snapshot 副本将被删除。

删除镜像关系之前，最好先断开镜像关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。

2. 选择要删除的镜像关系，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框以删除镜像关系并释放基本 Snapshot 副本，然后单击 * 删除 * 。

此时将删除此关系，并删除源卷上的基本 Snapshot 副本。

- 相关信息 *

保护窗口

编辑镜像关系

您可以使用 System Manager 通过选择集群中的现有策略或计划或者创建策略或计划来编辑镜像关系。

关于此任务

- 您不能编辑在 Data ONTAP 8.2.1 中的卷与 ONTAP 8.3 或更高版本中的卷之间创建的镜像关系。
- 您不能编辑现有策略或计划的参数。
- 您可以通过修改策略类型来修改版本灵活的镜像关系，存储关系或镜像和存储关系的关系类型。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要修改策略或计划的镜像关系，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑关系 * 对话框中，选择现有策略或创建策略：

如果您要 ...	执行以下操作 ...
选择一个现有策略。	单击 * 浏览 * ，然后选择现有策略。
创建策略	a. 单击 * 创建策略 * 。 b. 指定策略的名称。 c. 设置计划传输的优先级。 low 表示传输的优先级最低，通常计划在正常优先级传输之后进行。默认情况下，优先级设置为正常。 d. 选中 * 传输所有源 Snapshot 副本 * 复选框，以便在镜像策略中包含 "`all_source_snapshots` " 规则，从而可以从源卷备份所有 Snapshot 副本。 e. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩要传输的数据。 f. 单击 * 创建 * 。

4. 指定关系的计划：

条件	执行以下操作 ...
要分配现有计划	从计划列表中，选择一个现有计划。
要创建计划	a. 单击 * 创建计划 * 。 b. 指定计划的名称。 c. 选择 * 基本 * 或 * 高级 * 。 ◦ 基本仅指定一周中的某一天，时间和传输间隔。 ◦ 高级可创建 cron 模式的计划。 d. 单击 * 创建 * 。
您不想分配计划	选择 * 无 * 。

5. 单击 * 确定 * 以保存更改。
    - 相关信息 *

保护窗口

正在初始化镜像关系

启动镜像关系时，必须初始化该关系。初始化关系包括从源卷到目标卷的完整基线数据传输。如果在创建镜像关系时尚未初始化此关系，则可以使用 System Manager 对其进行初始化。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要初始化的镜像关系。
3. 单击 * 操作 * > * 初始化 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 初始化 * 。
5. 在 * 保护 * 窗口中验证镜像关系的状态。

此时将创建一个 Snapshot 副本并将其传输到目标。此 Snapshot 副本用作后续增量 Snapshot 副本的基线。

- 相关信息 *

保护窗口

正在更新镜像关系

您可以启动目标的计划外镜像更新。您可能需要执行手动更新，以防止因即将发生断电，计划内维护或数据迁移而导致数据丢失。

镜像关系必须处于 Snapmirrored 状态。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要更新数据的镜像关系，然后单击 * 操作 * > * 更新 * 。
3. 选择以下选项之一：
    - 选择 * 按需 * 可从源卷和目标卷之间的最新通用 Snapshot 副本执行增量传输。
    - 选择 * 选择 Snapshot 副本 * 并指定要传输的 Snapshot 副本。
4. 选择 * 将传输带宽限制为 * 可限制用于传输的网络带宽并指定最大传输速度。
5. 单击 * 更新 * 。
6. 在 * 详细信息 * 选项卡中验证传输状态。
    - 相关信息 *

保护窗口

暂停镜像关系

您可以使用 System Manager 暂停镜像目标以使其保持稳定，然后再创建 Snapshot 副本。暂停操作可以完成镜像关系的活动镜像传输，并禁用以后的传输。

您只能暂停处于 Snapmirrored 状态的镜像关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要暂停的镜像关系。
3. 单击 * 操作 * > * 暂停 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 暂停 * 。
    - 相关信息 *

保护窗口

恢复镜像关系

您可以恢复已暂停的镜像关系。恢复此关系后，系统将恢复向镜像目标的正常数据传输，并重新启动所有镜像活动。

如果您已从命令行界面（ CLI ）暂停已断开的镜像关系，则无法从 System Manager 恢复此关系。您必须使用命令行界面恢复此关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要恢复的镜像关系。

3. 单击 * 操作 * > * 恢复 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 恢复 * 。

此时将恢复选定镜像关系中到镜像目标的数据传输。

- 相关信息 *

保护窗口

中断 SnapMirror 关系

如果 SnapMirror 源不可用，并且您希望客户端应用程序能够从镜像目标访问数据，则必须中断 SnapMirror 关系。断开 SnapMirror 关系后，目标卷类型将从 " 数据保护 " （ DP ）更改为 " 读 / 写 " （ RW ）。

开始之前

- SnapMirror 目标必须处于静默状态或闲置状态。
- 目标卷必须挂载到目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间上。

关于此任务

- 在修复或替换源卷，更新源卷以及重新建立系统的原始配置时，您可以使用目标卷提供数据。
- 您可以中断 ONTAP 系统和 SolidFire 存储系统之间的 SnapMirror 关系。
- 如果您要中断 FlexGroup 卷关系，则必须刷新此页面才能查看此关系的更新状态。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要中断的镜像关系。
3. 单击 * 操作 * > * 中断 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 中断 * 。

数据保护 SnapMirror 关系已断开。目标卷类型从只读数据保护 （ DP ）更改为读 / 写 （ RW ）。系统会存储数据保护镜像关系的基本 Snapshot 副本，以供日后使用。

- 相关信息 *

保护窗口

重新同步镜像关系

您可以重新建立先前已断开的镜像关系。您可以执行重新同步操作，以便从禁用源卷的灾难中恢复。

源集群和目标集群以及源 SVM 和目标 SVM 必须处于对等关系。

关于此任务

- 执行重新同步操作时，镜像目标上的内容将被源卷上的内容覆盖。

- 对于 SnapLock Compliance 卷，活动文件系统中与通用 Snapshot 副本相关的所有数据更改都会保留在锁定的 Snapshot 副本中，直到为当前卷设置的到期时间为止。

  如果卷到期时间为过去或尚未设置，则 Snapshot 副本和通用 Snapshot 副本将锁定 30 天。通用 Snapshot 副本与最新锁定的 Snapshot 副本之间的所有中间 Snapshot 副本都会被删除。

- 对于 SnapLock Compliance 卷以外的所有卷，重新同步操作可能发生原因会丢失在创建基本 Snapshot 副本后写入目标卷的较新数据。

- 如果保护窗口中的上次传输错误字段建议执行重新同步操作，则必须先中断此关系，然后再执行重新同步操作。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要重新同步的镜像关系。
3. 单击 * 操作 * > * 重新同步 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 重新同步 * 。
   - 相关信息 *

保护窗口

反向重新同步镜像关系

您可以使用 System Manager 重新建立先前已断开的镜像关系。在反向重新同步操作中，您可以反转源卷和目标卷的功能。

源卷必须处于联机状态。

关于此任务

- 在修复或替换源卷，更新源卷以及重新建立系统的初始配置时，您可以使用目标卷提供数据。
- 执行反向重新同步时，镜像源上的内容将被目标卷上的内容覆盖。

- 对于 SnapLock Compliance 卷，活动文件系统中与通用 Snapshot 副本相关的所有数据更改都会保留在锁定的 Snapshot 副本中，直到为当前卷设置的到期时间为止。

  如果卷到期时间为过去或尚未设置，则 Snapshot 副本和通用 Snapshot 副本将锁定 30 天。通用 Snapshot 副本与最新锁定的 Snapshot 副本之间的所有中间 Snapshot 副本都会被删除。

- 对于 SnapLock Compliance 卷以外的所有卷，重新同步操作可能发生原因会丢失在创建基本 Snapshot 副本后写入源卷的较新数据。

- 执行反向重新同步时，此关系的镜像策略将设置为 DPDefault ，而镜像计划将设置为无。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。

2. 选择要反转的镜像关系。
3. 单击 * 操作 * > * 反向重新同步 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 反向重新同步 * 。
    - 相关信息 *

保护窗口

中止镜像传输

您可以在数据传输完成之前中止卷复制操作。您可以中止计划的更新，手动更新或初始数据传输。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要停止数据传输的关系，然后单击 * 操作 * > * 中止 * 。
3. 单击 * 是，我要中止传输 * 复选框以确认操作。
4. 单击 * 保留所有部分传输的数据 * 复选框以保留已传输到目标卷的数据。
5. 单击 * 中止 * 。

    传输状态将显示为 "`Aborting` " ，直到操作完成，并在操作完成后显示为 "`Idle` " 。

    - 相关信息 *

保护窗口

还原镜像关系中的卷

对于与版本无关的镜像关系，如果源数据损坏且不再可用，您可以使用 System Manager 将 Snapshot 副本还原到源卷或其他卷。您可以将原始数据替换为目标卷中的 Snapshot 副本。

开始之前

- 必须在源集群和目标集群或包含源卷和目标卷的节点上启用 SnapMirror 许可证。
- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 为还原操作选择的源聚合或任何其他聚合必须是 64 位聚合。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言（ SAML ）身份验证的远程集群，则还必须在此远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- 您不能还原 MetroCluster 配置中源 Storage Virtual Machine （ SVM ）与目标 SVM 之间的镜像关系中的卷。
- 您不能对 SnapLock 卷执行还原操作。
- 您可以还原 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间的镜像关系。

- 您可以将 sync-source SVM 上的卷与默认 SVM 之间的镜像关系还原。
- 您可以将镜像关系从默认 SVM 上的卷还原到 sync-source SVM 上的 DP 卷。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择镜像关系，然后单击 * 操作 * > * 还原 * 。
3. 在 * 还原 * 对话框中，将数据还原到镜像关系中的源卷或选择任何其他卷：

如果要将数据还原到 ...	执行此操作 ...
源卷	a. 选择 * 源卷 * 。 b. 转至步骤 7 。
任何其他卷	选择 * 其他卷 * ，然后从列表中选择集群和 SVM 。

4. 将数据还原到新卷或现有卷：

如果要将数据还原到 ...	执行此操作 ...
新卷	如果要更改以 `destination SVM_name_destination_volume_name_restore` 格式显示的默认名称，请指定一个新名称，然后为卷选择包含的聚合。
现有卷	选择 * 选择卷 * 选项。 您必须选择源卷以外的卷，或者包含某些数据并具有通用 Snapshot 副本的读 / 写卷。 仅会列出与源卷具有相同语言属性的卷。

5. 选择要还原的最新 Snapshot 副本或特定 Snapshot 副本。
6. 选中确认复选框以从 Snapshot 副本还原卷。
7. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩在还原操作期间传输的数据。
8. 单击 * 还原 * 。

SnapMirror 关系的工作原理

您可以创建与集群中某个目标的数据保护镜像关系，以保护您的数据。为了提高灾难保护能力，您还可以创建与不同位置的不同集群中的目标的镜像关系。

数据保护镜像配置由一个源卷组成，该源卷可以复制到一个或多个目标卷。每个数据保护镜像关系都独立于其他数据保护镜像关系。

> 目标卷运行的 ONTAP 版本必须与源卷相同，或者 ONTAP 版本必须高于源卷。

Snapshot 副本用于更新目标卷。Snapshot 副本通过自动计划或手动方式从源卷传输到目标卷；因此，镜像副本会异步更新。

您可以创建与源卷位于同一聚合上的目标以及位于同一 Storage Virtual Machine （ SVM ）或不同 SVM 上的目标之间的数据保护镜像关系。为了获得更强的保护，您可以创建与其他聚合上的目标的关系，从而可以从源卷聚合的任何故障中恢复。但是，这两种配置无法防止集群故障。

为了防止集群故障，您可以创建一个数据保护镜像关系，其中，源卷位于一个集群上，而目标卷位于另一个集群上。如果源卷所在的集群发生灾难，您可以将用户客户端定向到集群对等方上的目标卷，直到源卷重新可用为止。

存储关系

您可以使用 System Manager 使用存储策略创建和管理存储关系。

从目标 **SVM** 创建存储关系

您可以使用 System Manager 从目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）创建存储关系，并分配用于创建备份存储的存储策略。如果系统上发生数据丢失或损坏，可以从备份存储目标还原备份的数据。

开始之前

- 源集群必须运行 ONTAP 8.2.2 或更高版本。
- 源集群和目标集群都必须启用 SnapVault 许可证或 SnapMirror 许可证。

> 对于某些平台，如果目标集群已启用 SnapVault 许可证或 SnapMirror 许可证且已启用 DPO 许可证，则源集群不必启用 SnapVault 许可证或 SnapMirror 许可证。

- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 目标 SVM 必须具有可用空间。
- 源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
- 必须存在读 / 写 （ rw ）类型的源卷。
- 必须存在存储 （ XDP ）策略。

  如果存储策略不存在，则必须创建存储策略或接受自动分配的默认存储策略 （ XDPDefault ）。

- FlexVol 卷必须处于联机状态且为读 / 写。
- SnapLock 聚合类型必须相同。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群，则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- System Manager 不支持级联关系。

  例如，关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。

- 您不能在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 和 sync-destination SVM 之间创建存储关系。
- 您可以在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间创建存储关系。
- 您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 上的卷的存储关系。
- 您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的数据保护（ DP ）卷的存储关系。
- 您只能在非 SnapLock （主）卷和 SnapLock 目标（二级）卷之间创建存储关系。
- 一次选择最多可以保护 25 个卷。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 在 * 关系 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
3. 在 * 浏览 SVM* 对话框中，为目标卷选择一个 SVM 。
4. 在 * 创建保护关系 * 对话框中，从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 存储 * 。
5. 指定集群， SVM 和源卷。

   如果指定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果指定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。

6. 输入卷名称后缀。

   卷名称后缀会附加到源卷名称中，以生成目标卷名称。

7. 如果要创建 SnapLock 卷，请指定默认保留期限。

   可以将默认保留期限设置为介于 1 天到 70 年之间的任何值，也可以设置为 " 无限 " 。

8. 单击 * 浏览 * ，然后更改存储策略。
9. 从现有计划列表中为此关系选择一个计划。
10. 选择 * 初始化关系 * 以初始化存储关系。
11. 启用 SnapLock 聚合，然后选择 SnapLock 合规性聚合或 SnapLock 企业聚合。
12. 启用启用启用了 FabricPool 的聚合，然后选择适当的分层策略。
13. 单击 * 验证 * 以验证选定卷是否具有匹配标签。
14. 单击 * 创建 * 。

如果选择创建目标卷，则会使用以下默认设置创建类型为 *dp* 的卷：

- 已启用自动增长。
- 重复数据删除会根据用户首选项或源卷的重复数据删除设置启用或禁用。
- 已禁用数据压缩。
- 语言属性设置为与源卷的语言属性匹配。

此时将在目标卷和源卷之间创建存储关系。如果选择初始化此关系，则基本 Snapshot 副本将传输到目标卷。

- 相关信息 *

保护窗口

正在删除存储关系

您可以使用 System Manager 结束源卷与目标卷之间的存储关系，并从源释放 Snapshot 副本。

释放此关系将永久删除源卷上存储关系使用的基本 Snapshot 副本。要重新创建存储关系，必须使用命令行界面（CLI）从源卷运行重新同步操作。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要删除存储关系的卷，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

   您还可以选中释放基本 Snapshot 副本复选框以删除源卷上存储关系使用的基本 Snapshot 副本。

   如果关系未释放，则必须使用命令行界面在源集群上运行释放操作，以便从源卷中删除为存储关系创建的基本 Snapshot 副本。

   - 相关信息 *

保护窗口

编辑存储关系

您可以使用 System Manager 通过选择集群中的现有策略或计划或者创建新的策略或计划来编辑存储关系。但是，您不能编辑现有策略或计划的参数。

源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要修改策略或计划的存储关系，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑关系 * 对话框中，选择相应的操作：

如果您要 ...	执行以下操作 ...
选择一个现有策略。	单击 * 浏览 * ，然后选择现有策略。您可以选择一个与附加到源卷的 Snapshot 策略具有最大匹配标签数的策略。

如果您要 ...	执行以下操作 ...
创建新策略。	a. 单击 * 创建策略 * 。 b. 指定策略的名称。 c. 设置计划传输的优先级。 low 表示传输的优先级最低，通常计划在正常优先级传输之后进行。默认情况下，优先级设置为正常。 d. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩要传输的数据。 e. 为存储策略指定 SnapMirror 标签和目标保留计数。 您必须确保在源卷上创建具有相同标签的 Snapshot 副本，以使新的 SnapMirror 标签生效。 f. 单击 * 创建 * 。

4. 指定关系的计划：

条件	执行以下操作 ...
要分配现有计划	从列表中选择一个现有计划。
要创建新计划	a. 单击 * 创建计划 * 。 b. 指定计划的名称。 c. 选择以下选项之一： ◦ * 基本 * 您可以选择此选项以仅指定一周中的某一天，时间和传输间隔。 ◦ * 高级 * 您可以选择此选项以指定 cron 模式的计划。 d. 单击 * 创建 * 。
您不想分配计划	选择 * 无 * 。

5. 单击 * 确定 * 。

◦ 相关信息 *

保护窗口

初始化存储关系

如果您在创建存储关系时尚未初始化存储关系，则可以使用 System Manager 初始化该关系。启动从源 FlexVol 卷到目标 FlexVol 卷的基线数据传输。

源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要初始化的关系，然后单击 * 操作 * > * 初始化 * 。
3. 在 * 初始化 * 窗口中，单击 * 初始化 * 。

此时将创建一个 Snapshot 副本并将其传输到目标。

此 Snapshot 副本用作后续增量 Snapshot 副本的基线。

- 相关信息 *

保护窗口

更新存储关系

您可以使用 System Manager 手动启动计划外增量更新。您可能需要手动更新，以防止因即将发生断电，计划内维护或数据迁移而导致数据丢失。

必须初始化存储关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要更新数据的关系，然后单击 * 操作 * > * 更新 * 。
3. 选择以下选项之一：
    - 选择 * 按策略 * 可从源卷和目标卷之间的最新通用 Snapshot 副本执行增量传输。
    - 选择 * 选择 Snapshot 副本 * 并指定要传输的 Snapshot 副本。
4. 选择 * 将传输带宽限制为 * 可限制用于传输的网络带宽并指定最大传输速度。
5. 单击 * 更新 * 。
6. 在 * 详细信息 * 选项卡中验证传输状态。
    - 相关信息 *

保护窗口

暂停存储关系

您可以使用 System Manager 通过暂停存储关系来禁用向目标 FlexVol 卷传输数据。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要停止计划的数据传输的关系，然后单击 * 操作 * > * 暂停 * 。
3. 在 * 暂停 * 窗口中，单击 * 暂停 * 。

如果没有正在进行的传输，则传输状态将显示为已暂停。如果正在进行传输，则传输不会受到影响，传输状态将显示为正在暂停，直到传输完成为止。

- 相关信息 *

保护窗口

恢复存储关系

您可以使用 System Manager 恢复暂停的存储关系。恢复此关系后，系统将恢复向目标 FlexVol 卷进行的正常数据传输，并重新启动所有存储活动。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要恢复数据传输的关系，然后单击 * 操作 * > * 恢复 * 。
3. 在 * 恢复 * 窗口中，单击 * 恢复 * 。

恢复正常数据传输。如果此关系已计划传输，则此传输将从下一个计划开始。

- 相关信息 *

保护窗口

中止 **Snapshot** 副本传输

您可以使用 System Manager 中止或停止当前正在进行的数据传输。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要停止数据传输的关系，然后单击 * 操作 * > * 中止 * 。
3. 选中 * 是，我要中止传输 * 复选框以确认操作。
4. 选中 * 保留所有部分传输的数据 * 复选框以保留已传输到目标卷的数据。
5. 单击 * 中止 * 。

传输状态将显示为 "`Aborting` " ，直到操作完成，并在操作完成后显示为 "`Idle` " 。

- 相关信息 *

保护窗口

还原存储关系中的卷

如果源数据损坏且不再可用，您可以使用 System Manager 将 Snapshot 副本还原到源卷或其他卷。您可以将原始数据替换为目标卷中的 Snapshot 副本。

开始之前

- 必须在源存储系统和目标存储系统上或包含源卷和目标卷的节点上启用 SnapMirror 许可证。
- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 为还原操作选择的源聚合或任何其他聚合必须是 64 位聚合。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群，则还必须在此远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- 您不能还原 MetroCluster 配置中源 Storage Virtual Machine （ SVM ）与目标 SVM 之间的存储关系中的卷。
- 您可以还原 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间的存储关系。
- 您可以将 sync-source SVM 上的卷与默认 SVM 之间的存储关系还原。
- 您可以将存储关系从默认 SVM 上的卷还原到 sync-source SVM 上的 DP 卷。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择存储关系，然后单击 * 操作 * > * 还原 * 。
3. 在 * 还原 * 对话框中，将数据还原到存储关系中的源卷或选择任何其他卷：

如果要将数据还原到 ...	执行此操作 ...
源卷	a. 选择 * 源卷 * 。 b. 转至步骤 6. 。
任何其他卷	选择 * 其他卷 * ，然后从列表中选择集群和 SVM 。

4. 将数据还原到新卷或选择任何现有卷：

如果要将数据还原到 ...	执行此操作 ...
新卷	如果要更改以 `destination SVM_name_destination_volume_name_restore` 格式显示的默认名称，请指定一个新名称，然后为卷选择包含的聚合。

如果要将数据还原到 ...	执行此操作 ...
现有卷	选择 * 选择卷 * 选项。 您必须选择源卷以外的卷，或者包含某些数据并具有通用 Snapshot 副本的读 / 写卷。 仅会列出与源卷具有相同语言属性的卷。

5. 选择要还原的最新 Snapshot 副本或特定 Snapshot 副本。
6. 选中确认复选框以从 Snapshot 副本还原卷。
7. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩在还原操作期间传输的数据。
8. 单击 * 还原 * 。
    - 相关信息 *

保护窗口

什么是 **SnapVault** 备份

SnapVault 备份是 FlexVol 卷上的一组 Snapshot 副本，如果主数据不可用，您可以从中还原数据。Snapshot 副本是根据 Snapshot 策略创建的。SnapVault 备份会根据其计划和 SnapVault 策略规则备份 Snapshot 副本。

SnapVault 备份是一种磁盘到磁盘备份解决方案，您也可以使用它来卸载磁带备份。如果系统上发生数据丢失或损坏，可以从 SnapVault 二级卷还原备份的数据，与传统磁带备份和还原操作相比，这样停机时间和不确定性就会减少。

以下术语用于描述 SnapVault 备份：

- * 基线传输 *

  将主存储卷初始完整备份到二级系统上的相应卷。

- * 二级卷 *

  从主卷将数据备份到的卷。此类卷可以是级联或扇出备份配置中的二级或三级（及以上）目标。SnapVault 二级系统会维护 Snapshot 副本，以便进行长期存储和可能的还原操作。

- * 增量传输 *

  二级系统的后续备份，仅包含自上次传输操作以来对主数据所做的更改。

- * SnapMirror 标签 *

  用于标识 Snapshot 副本以在 SnapVault 备份中进行选择和保留的属性。每个 SnapVault 策略都会配置规则，用于选择主卷上的 Snapshot 副本以及传输与给定 SnapMirror 标签匹配的 Snapshot 副本。

- * Snapshot 副本 *

源卷上手动创建的备份映像或由分配的策略按计划自动创建的备份映像。基线 Snapshot 副本包含要保护的整个源数据的副本；后续 Snapshot 副本包含源数据的差异副本。Snapshot 副本可以存储在源卷上，也可以存储在其他 Storage Virtual Machine （ SVM ）或集群中的其他目标卷上。

Snapshot 副本可捕获每个源系统上卷数据的状态。对于 SnapVault 和镜像关系，此数据将传输到目标卷。

- * 主卷 *

  包含要备份的数据的卷。在级联或扇出备份部署中，主卷是备份到 SnapVault 备份的卷，而不管 SnapVault 源位于链中的哪个位置。在级联链配置中， A 与 B 具有镜像关系， B 与 C 具有 SnapVault 关系， B 充当 SnapVault 备份的源，即使它是链中的二级目标也是如此。

- * SnapVault 关系 *

  主卷与二级卷之间的一种备份关系，配置为 SnapVault 关系。

- 相关信息 *

保护窗口

镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 使用镜像和存储策略创建和管理镜像和存储关系。

从目标 **SVM** 创建镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 从目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）创建镜像和存储关系。通过创建此关系，您可以定期将数据从源卷传输到目标卷，从而更好地保护数据。此外，您还可以通过创建源卷的备份来长期保留数据。

开始之前

- 目标集群必须运行 ONTAP 8.3.2 或更高版本。
- 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。

> 对于某些平台，如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化（ DPO ）许可证，则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。

- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 目标 SVM 必须具有可用空间。
- 源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
- 必须已存在读 / 写 （ rw ）类型的源卷。
- SnapLock 聚合类型必须相同。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群，则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- System Manager 不支持级联关系。

  例如，关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。

- 您不能在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 和 sync-destination SVM 之间创建镜像和存储关系。
- 您可以在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间创建镜像和存储关系。
- 您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 上的卷的镜像和存储关系。
- 您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷的镜像和存储关系。
- 一次选择最多可以保护 25 个卷。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 在 * 关系 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
3. 在 * 浏览 SVM* 对话框中，为目标卷选择一个 SVM 。
4. 在 * 创建保护关系 * 对话框中，从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像和存储 * 。
5. 指定集群， SVM 和源卷。

   如果指定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果指定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。

6. 输入卷名称后缀。

   卷名称后缀会附加到源卷名称中，以生成目标卷名称。

7. 单击 * 浏览 * ，然后更改镜像和存储策略。

   您可以选择与附加到源卷的 Snapshot 策略具有最大匹配标签数的策略。

8. 从现有计划列表中为此关系选择一个计划。
9. 选择 * 初始化关系 * 以初始化此关系。
10. 启用启用启用了 FabricPool 的聚合，然后选择适当的分层策略。
11. 单击 * 验证 * 以验证选定卷是否具有匹配标签。
12. 单击 * 创建 * 。

删除镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 结束源卷与目标卷之间的镜像和存储关系，并从源卷释放 Snapshot 副本。

关于此任务

- 删除镜像和存储关系之前，最好先断开此关系。
- 要重新创建此关系，必须使用命令行界面（ CLI ）从源卷运行重新同步操作。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要删除的镜像和存储关系，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

   您还可以选中释放基本 Snapshot 副本复选框，以删除源卷上的镜像和存储关系使用的基本 Snapshot 副本。

   如果关系未释放，则必须使用命令行界面在源集群上运行释放操作，以便从源卷中删除为镜像和存储关系创建的基本 Snapshot 副本。

此关系将被删除，并且源卷上的基本 Snapshot 副本将被永久删除。

编辑镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 通过修改选定策略或计划来编辑镜像和存储关系。但是，您不能编辑现有策略或计划的参数。

源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。

您可以通过修改策略类型来修改版本灵活的镜像关系，存储关系或镜像和存储关系的关系类型。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要修改的镜像和存储关系，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑关系 * 对话框中，选择相应的操作：

如果您要 ...	执行以下操作 ...
选择一个现有策略。	单击 * 浏览 * ，然后选择现有策略。您可以选择一个与附加到源卷的 Snapshot 策略具有最大匹配标签数的策略。

如果您要 ...	执行以下操作 ...
创建新策略。	a. 单击 * 创建策略 * 。 b. 指定策略的名称。 c. 设置计划传输的优先级。 low 表示传输的优先级最低，通常计划在正常优先级传输之后进行。默认情况下，优先级设置为正常。 d. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩要传输的数据。 e. 为存储策略指定 SnapMirror 标签和目标保留计数。 您必须确保在源卷上创建具有相同标签的 Snapshot 副本，以使新的 SnapMirror 标签生效。 f. 单击 * 创建 * 。

4. 指定关系的计划：

条件	执行以下操作 ...
要分配现有计划	单击 * 浏览 * ，然后选择现有计划。
要创建新计划	a. 单击 * 创建计划 * 。 b. 指定计划的名称。 c. 选择以下选项之一： ◦ * 基本 * 您可以选择此选项以仅指定一周中的某一天，时间和传输间隔。 ◦ * 高级 * 您可以选择此选项以指定 cron 模式的计划。 d. 单击 * 创建 * 。
您不想分配计划	选择 * 无 * 。

5. 单击 * 确定 * 。

初始化镜像和存储关系

如果在创建镜像和存储关系时尚未初始化此关系，则可以使用 System Manager 对其进行初始化。初始化关系时，系统会从源卷向目标卷执行完整的基线数据传输。

源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要初始化的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 初始化 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 初始化 * 。
4. 在 * 保护 * 窗口中验证关系的状态。

此时将创建一个 Snapshot 副本并将其传输到目标。

此 Snapshot 副本用作后续增量 Snapshot 副本的基线。

更新镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 手动启动计划外增量更新。您可能需要手动更新，以防止因即将发生断电，计划内维护或数据迁移而导致数据丢失。

镜像和存储关系必须已初始化且处于 Snapmirrored 状态。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要更新数据的镜像关系，然后单击 * 操作 * > * 更新 * 。
3. 选择以下选项之一：
   - 选择 * 按策略 * 可从源卷和目标卷之间的最新通用 Snapshot 副本执行增量传输。
   - 选择 * 选择 Snapshot 副本 * 并指定要传输的 Snapshot 副本。
4. 选择 * 将传输带宽限制为 * 以限制用于传输的网络带宽，然后指定最大传输速度。
5. 单击 * 更新 * 。
6. 在 * 详细信息 * 选项卡中验证传输状态。

暂停镜像和存储关系

在创建 Snapshot 副本之前，您可以使用 System Manager 暂停目标卷以使目标保持稳定。暂停操作可以完成镜像和存储关系的活动数据传输，并禁用以后的传输。

镜像和存储关系必须处于 Snapmirrored 状态。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。

2. 选择要暂停的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 暂停 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 暂停 * 。

如果没有正在进行的传输，则传输状态将显示为已暂停。如果正在进行传输，则传输不会受到影响，传输状态将显示为正在暂停，直到传输完成为止。

恢复镜像和存储关系

如果您已暂停镜像和存储关系，则可以使用 System Manager 恢复此关系。恢复此关系后，系统将恢复向目标卷进行的正常数据传输，并重新启动所有保护活动。

如果已从命令行界面（ CLI ）暂停已断开的镜像和存储关系，则无法从 System Manager 恢复此关系。您必须使用命令行界面恢复此关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要恢复的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 恢复 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 恢复 * 。

恢复正常数据传输。如果此关系已计划传输，则此传输将从下一个计划开始。

中断镜像和存储关系

如果源卷不可用，并且您希望客户端应用程序从目标卷访问数据，则可以使用 System Manager 中断镜像和存储关系。在修复或替换源卷，更新源卷以及重新建立系统的初始配置时，您可以使用目标卷提供数据。

开始之前

- 镜像和存储关系必须处于已暂停或闲置状态。
- 目标卷必须挂载到目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间上。

您可以中断 ONTAP 系统和 SolidFire 存储系统之间的镜像关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要中断的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 中断 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 中断 * 。

镜像和存储关系已断开。目标卷类型从数据保护（ DP ）只读更改为读 / 写。系统会存储镜像和存储关系的基本 Snapshot 副本，以供日后使用。

重新同步镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 重新建立先前已断开的镜像和存储关系。您可以执行重新同步操作，以便从禁用源卷的灾难中恢复。

源和目标集群以及源和目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）必须处于对等关系。

在执行重新同步操作之前，应注意以下事项：

- 执行重新同步操作时，目标卷上的内容将被源卷上的内容覆盖。

> 重新同步操作可能发生原因会在创建基本 Snapshot 副本后丢失写入目标卷的较新数据。

- 如果保护窗口中的上次传输错误字段建议执行重新同步操作，则必须先中断此关系，然后再执行重新同步操作。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要重新同步的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 重新同步 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 重新同步 * 。

反向重新同步镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 重新建立先前已断开的镜像和存储关系。在反向重新同步操作中，源卷和目标卷的功能将发生反转。在修复或替换源卷，更新源卷以及重新建立系统的原始配置时，您可以使用目标卷提供数据。

源卷必须处于联机状态。

关于此任务

- 执行反向重新同步时，源卷上的内容将被目标卷上的内容覆盖。

> 反向重新同步操作可能会使源卷上的数据丢失发生原因。

- 执行反向重新同步时，此关系的策略将设置为 MirrorAndVault ，而计划将设置为无。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要反转的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 反向重新同步 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 反向重新同步 * 。

中止镜像和存储关系

如果要停止数据传输，可以中止卷复制操作。您可以中止计划的更新，手动更新或初始数据传输。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要停止数据传输的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 中止 * 。
3. 选中 * 是，我要中止传输 * 复选框以确认操作。

4. 选中 * 保留所有部分传输的数据 * 复选框以保留已传输到目标卷的数据。
5. 单击 * 中止 * 。

传输状态将显示为 "`Aborting` " ，直到操作完成，并在操作完成后显示为 "`Idle` " 。

还原镜像和存储关系中的卷

如果源数据损坏且不再可用，您可以使用 System Manager 将 Snapshot 副本还原到源卷或其他卷。您可以将原始数据替换为目标卷中的 Snapshot 副本。

开始之前

- 必须在源集群和目标集群或包含源卷和目标卷的节点上启用 SnapMirror 许可证和 SnapVault 许可证。
- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 为还原操作选择的源聚合或任何其他聚合必须是 64 位聚合。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群，则还必须在此远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- 您不能还原 MetroCluster 配置中源 Storage Virtual Machine （ SVM ）与目标 SVM 之间的镜像和存储关系中的卷。
- 您可以还原以下配置的镜像和存储关系：
  - 在 MetroCluster 配置中的 sync-source SVM 之间
  - 从 sync-source SVM 上的卷到默认 SVM
  - 从默认 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要还原的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 还原 * 。
3. 在 * 还原 * 对话框中，将数据还原到此关系中的源卷或选择任何其他卷：

如果要将数据还原到 ...	执行此操作 ...
源卷	a. 选择 * 源卷 * 。 b. 转至步骤 6. 。。
任何其他卷	选择 * 其他卷 * ，然后选择集群和 SVM 。

4. 将数据还原到新卷或现有卷：

如果要将数据还原到 ...	执行此操作 ...
新卷	如果要更改格式为 `destination SVM_name_destination_volume_name_restore` 的默认名称，请指定一个新名称，然后为卷选择包含的聚合。
现有卷	选择 * 选择卷 * 选项。 您必须选择源卷以外的卷，或者包含某些数据并具有通用 Snapshot 副本的读 / 写卷。 仅会列出与源卷具有相同语言属性的卷。

5. 选择要还原的最新 Snapshot 副本或特定 Snapshot 副本。
6. 选中确认复选框以从 Snapshot 副本还原卷。
7. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩在还原操作期间传输的数据。
8. 单击 * 还原 * 。

什么是滞后时间

滞后时间是指目标系统滞后于源系统的时间量。

滞后时间是当前时间与上次成功传输到目标系统的 Snapshot 副本的时间戳之间的差值。除非源系统和目标系统上的时钟未同步，否则滞后时间始终至少与上次成功传输的持续时间相同。时区差异会自动计算为滞后时间。

数据保护关系的类型

根据您的数据保护和备份要求， ONTAP System Manager 提供了不同类型的保护关系，可用于保护数据免受意外，恶意或灾难导致的数据丢失的影响。

异步复制类型

- 镜像关系 *

镜像关系可提供异步灾难恢复。通过数据保护镜像关系，您可以定期在一个卷上创建数据的 Snapshot 副本，将这些 Snapshot 副本复制到通常位于另一个集群上的配对卷（目标卷），然后保留这些 Snapshot 副本。如果源卷上的数据损坏或丢失，则目标卷上的镜像副本可确保快速提供数据，并从创建最新 Snapshot 副本开始还原数据。

对于镜像关系，目标集群上运行的 ONTAP 版本必须与源集群上运行的 ONTAP 版本相同或更高。但是，版本灵活的镜像关系并不依赖于 ONTAP 版本。因此，如果目标集群运行的 ONTAP 版本高于 ONTAP 或低于源集群的 ONTAP 版本，或者 ONTAP 版本低于源集群的 ONTAP 版本，则可以与该目标集群创建版本灵活的镜像关系。

- 要启用镜像关系，需要 SnapMirror 许可证。
- 只有 ONTAP 8.3 及更高版本才支持版本灵活的镜像关系功能。您不能与 Data ONTAP 8.3 或更早版本中的卷建立版本灵活的镜像关系。

- 存储关系 *

存储关系可为备份提供存储效率高的长期保留。通过存储关系，您可以将卷的选定 Snapshot 副本备份到目标卷并保留这些备份。

要启用存储关系，需要 SnapMirror 或 SnapVault 许可证。

- 镜像和存储关系 *

镜像和存储关系可通过定期将数据从源卷传输到目标卷来提供数据保护，并通过创建源卷的备份来促进数据的长期保留。

- 要启用镜像和存储关系，需要 SnapMirror 许可证。
- 只有 ONTAP 8.3.2 及更高版本才支持镜像和存储关系功能。您不能与 Data ONTAP 8.3.2 或更早版本中的卷建立镜像和存储关系。

同步复制策略（需要 **SnapMirror** 同步许可证）

- StrictSync*

如果初始化后复制失败， StrictSync 复制策略将对源卷实施输入 / 输出（ I/O ）限制。StrictSync 复制策略可通过确保源卷和目标卷是最新的来提供数据保护。

- 如果目标不是数据保护优化（ DPO ），则源集群和目标集群需要 SnapMirror 许可证，而源集群则需要 SnapMirror 同步许可证。
- 如果目标为 DPO ，则源集群需要 SnapMirror 同步许可证和 SnapMirror 许可证，而目标集群则需要 DPO 许可证。

- 同步 *

如果初始化后复制失败，同步复制策略不会对源卷施加 I/O 限制。发生故障后， Sync 复制策略不会将数据传输到目标卷。您需要执行重新同步操作，以确保源卷和目标卷是最新的。

- 如果目标不是数据保护优化（ DPO ），则源集群和目标集群需要 SnapMirror 许可证，而源集群则需要 SnapMirror 同步许可证。
- 如果目标为 DPO ，则源集群需要 SnapMirror 同步许可证和 SnapMirror 许可证，而目标集群则需要 DPO 许可证。

了解 **StrictSync** 和 **Sync** 策略支持的工作负载

StrictSync 和 Sync 策略支持使用 FC ， iSCSI 和 FC-NVMe 协议的所有基于 LUN 的应用程序，以及适用于数据库， VMware ，配额， CIFS 等企业级应用程序的 NFSv3 和

NFSv4 协议。从 ONTAP 9.6 开始， SnapMirror 同步可用于电子设计自动化（ Electronic Design Automation ， EDA ），主目录和软件构建工作负载等企业级文件服务。

在 ONTAP 9.5 中，对于同步策略，在选择 NFSv3 或 NFSv4 工作负载时，需要考虑几个重要方面。不需要考虑工作负载的数据读取或写入操作量，因为 Sync 策略可以处理高读取或写入 IO 工作负载。在 ONTAP 9.5 中，文件创建，目录创建，文件权限更改或目录权限更改过多的工作负载可能不适用（这些工作负载称为高元数据工作负载）。高元数据工作负载的一个典型示例是 DevOps 工作负载，在此工作负载中，您可以创建多个测试文件，运行自动化并删除这些文件。另一个示例是并行构建工作负载，该工作负载会在编译期间生成多个临时文件。写入元数据活动率较高的影响是，它可以暂时中断镜像之间的发生原因同步，从而使客户端的读取和写入 IO 停止。

从 ONTAP 9.6 开始，这些限制已被删除， SnapMirror 同步可用于包含多用户环境的企业级文件服务工作负载，例如主目录和软件构建工作负载。

- 相关信息 *

"NetApp 技术报告 4733：《适用于 ONTAP 9.6 的 SnapMirror 同步》"

SnapMirror 许可

随着 ONTAP 9.3 的推出，许可功能已得到简化，可在 ONTAP 实例之间进行复制。在 ONTAP 9 版本中， SnapMirror 许可证既支持存储关系，也支持镜像关系。现在，用户可以购买 SnapMirror 许可证，以便在备份和灾难恢复用例中支持 ONTAP 复制。

在 ONTAP 9.3 之前的版本中，我们提供了两个许可证来支持不同的复制使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *vaults* 关系，需要 SnapVault 许可证，在这些实例中， DP 实例可以保留更多的 Snapshot 副本，以支持保留时间较长的备份使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *mirror* 关系，需要一个 SnapMirror 许可证，其中每个 ONTAP 实例都会保留相同数量的 Snapshot 副本（即 *mirror* 映像），以支持可能发生集群故障转移的灾难恢复使用情形。SnapVault 8.x 和 9.x 版本可以继续使用和支持 SnapMirror 和 ONTAP 许可证。

SnapVault 许可证将继续运行，并且在 ONTAP 8.x 和 9.x 版本中均受支持，但不再销售。SnapMirror 许可证仍然可用，可以代替 SnapVault 使用，并可用于镜像和存储配置。

对于 ONTAP 异步复制，从 ONTAP 9.3 开始，使用一个统一复制引擎来配置扩展数据保护模式（ Extended Data Protection Mode ， XDP ）策略，其中可以为镜像策略，存储策略或镜像 - 存储策略配置 SnapMirror 许可证。源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。如果已安装 SnapVault 许可证，则不需要 SnapMirror 许可证。

SnapMirror 同步许可证

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。创建 SnapMirror 同步关系需要以下许可证：

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 同步许可证。

  如果您的系统是在 2019 年 6 月之前随超值包或闪存捆绑包一起购买的，您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 主密钥以获取所需的 SnapMirror 同步许可证： "主许可证密钥"

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。

SnapMirror Cloud 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror 云许可证可将 Snapshot 副本从 ONTAP 实例异步复制到对象存储端点。可以使用内部对象存储以及 S3 和 S3 兼容的公有云对象存储服务来配置复制目标。支持从 ONTAP 系统到预先限定的对象存储目标的 SnapMirror 云关系。ONTAP 9.8 批准的对象存储目标包括 ONTAP S3 ， StorageGRID ， AWS S3 和 S3-IA ， Microsoft Azure Blob Hot 和 GCP 标准存储。

SnapMirror Cloud 不能作为独立许可证提供，只能在购买混合云捆绑包时使用。从 ONTAP 9.8 开始，混合云捆绑包包括 SnapMirror Cloud 和 FabricPool 的许可证。同样， SnapMirror 许可证不能作为独立许可证提供，只能在购买数据保护包时使用。

创建 SnapMirror 云关系需要以下许可证：

- SnapMirror 许可证（通过数据保护捆绑包购买，或通过超值包购买）和 SnapMirror 云许可证（通过混合云捆绑包购买）都直接复制到对象存储端点。
- 配置多策略复制工作流（例如，磁盘到磁盘到云）时，所有 ONTAP 实例都需要 SnapMirror 许可证，而仅直接复制到对象存储端点的源集群需要 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 是一种最终用户许可证，可以从 NetApp 或经批准的 NetApp 经销商合作伙伴购买。SnapMirror 云许可证可提供最终用户授权，但不会启用异步 ONTAP 来复制对象存储。要为 SnapMirror 云调用 ONTAP API ，需要从授权应用程序获得唯一的 API 密钥。用于编排 SnapMirror Cloud 复制的授权和许可应用程序可从多个第三方应用程序提供商处获得。这些授权应用程序将嵌入唯一的 API 密钥以调用 ONTAP API 。要编排和启用 SnapMirror Cloud 复制，需要结合使用 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权的第三方备份应用程序。

NetApp 网站上发布了经授权的 SnapMirror Cloud 第三方应用程序列表。

数据保护捆绑包

从 ONTAP 9.1 开始， FAS8200 附带了新的 ONTAP 数据保护功能，作为称为数据保护包的解决方案的一部分。此新硬件和软件包包含一个新的 DP_Optimized （ DPO ）许可证，可为二级工作负载提供独特的 ONTAP 功能。随着 ONTAP 9.3 的推出， DPO 许可证将每个节点的卷数从 1 ， 000 个增加到 1 ， 500 个。ONTAP 9.3 还引入了基于 FAS2620 配置的数据保护包新配置。

DPO 许可证专为 ONTAP 集群而设计，这些集群将专用于作为 SnapMirror 复制的二级目标。除了增加 DPO 控制器上每个节点的最大卷数之外， DPO 许可证还修改了控制器 QoS 设置，以支持更大的复制流量，而不会影响应用程序 I/O因此，不应在支持应用程序 I/O 的集群上安装 DPO 许可证，因为应用程序性能会受到影响。之后，基于 FAS8200 和 FAS2620 的数据保护捆绑包将作为解决方案提供，并根据客户环境提供了可编程的免费许可证。购买解决方案捆绑包时，将为复制到 DPO 二级系统的部分较旧集群提供免费的 SnapMirror 许可证。虽然数据保护解决方案集群需要 DPO 许可证，但会为以下平台列表中的主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。未包含在此列表中的主集群需要购买 SnapMirror 许可证。

- FAS2200 系列
- FAS3000 系列
- FAS6000 系列
- FAS8000 系列

数据保护优化（ DPO ）许可证

ONTAP 9.1 和 9.3 中引入的数据保护硬件和软件解决方案捆绑包仅基于 FAS8200 和 FAS2620 。随着这些平台

的成熟以及新平台的推出，支持二级复制用例中 ONTAP 功能的新请求也随之增加。因此， 2018 年 11 月推出了一个全新的独立 DPO 许可证和 ONTAP 9.5 版本。

FAS 和 AFF 平台均支持独立的 DPO 许可证，您可以在购买时预配置新集群或作为现场软件升级添加到已部署的集群中。由于这些新的 DPO 许可证不属于硬件和软件解决方案捆绑包，因此价格较低，并且未为主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。配置了按需 DPO 许可证的二级集群还必须购买 SnapMirror 许可证，并且复制到 DPO 二级集群的所有主集群都必须购买 SnapMirror 许可证。

DPO 在多个 ONTAP 版本中提供了其他 ONTAP 功能。

功能	**9.3**	**9.4**	**9.5**	**9.6**	**9.7a**	最大卷数 / 节点数
1500	1500	1500	1500/2500	1500/2500	并发重新复制会话数上限	100
200	200	200	200	工作负载偏差 *	客户端应用程序	应用程序 /SM
SnapMirror	SnapMirror	SnapMirror	HDD 的跨卷聚合重复数据删除	否	是的。	是的。

- 有关 SnapMirror 回退（工作负载偏差）功能优先级的详细信息：
- 客户端：集群 I/O 优先级设置为客户端工作负载（生产应用程序），而不是 SnapMirror 流量。
- 平等：对于生产应用程序， SnapMirror 复制请求的优先级与 I/O 同等。
- SnapMirror ： 对于生产应用程序，所有 SnapMirror I/O 请求的优先级都高于 I/O 。

	9.3—9.5 ，不带 **DPO**	采用 **DPO** 的 **9.3-9.5**	**9.6** 不带 **DPO**	采用 **DPO** 的 **9.6**	**9.7** 无 **DPO**	**9.7** 与 **DPO**
FAS2620	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2650	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2720	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2750	1000	1500	1000	1500	1000	1500
A200	1000	1500	1000	1500	1000	1500
A200	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS8200/8300	1000	1500	1000	2500	1000	2500
A300	1000	1500	1000	2500	2500	2500

	9.3—9.5，不带 **DPO**	采用 **DPO** 的 **9.3-9.5**	**9.6** 不带 **DPO**	采用 **DPO** 的 **9.6**	**9.7** 无 **DPO**	**9.7** 与 **DPO**
A400	1000	1500	1000	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000	1500	1000	2500	1000	2500
a700	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A700s	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A800	1000	1500	1000	2500	2500	2500

所有新 **DPO** 安装的注意事项

- 启用后，无法禁用或撤消 DPO 许可证功能。
- 安装 DPO 许可证需要重新启动 ONTAP 或进行故障转移才能启用。
- DPO 解决方案适用于二级存储工作负载； DPO 集群上的应用程序工作负载性能可能会受到影响
- 选定的 NetApp 存储平台型号列表支持 DPO 许可证。
- DPO 功能因 ONTAP 版本而异。请参见兼容性表以供参考。

保护窗口

您可以使用 " 保护 " 窗口创建和管理镜像关系，存储关系以及镜像和存储关系，并显示有关这些关系的详细信息。保护窗口不会显示负载共享（ LS ）关系和过渡数据保护（ TDP ）关系。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建保护关系对话框，在此可以从目标卷创建镜像关系，存储关系或镜像和存储关系。

  System Manager 不会在创建保护关系对话框中显示为灾难恢复（ DR ）配置的任何 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

- * 编辑 * 。

  打开编辑保护关系对话框，在此可以编辑关系的计划和策略。

  对于存储关系，镜像和存储关系或版本灵活的镜像关系，您可以通过修改策略类型来修改关系类型。

- * 删除 *

  打开删除保护关系对话框，在此可以删除关系。

- * 操作 *

  显示可对保护关系执行的操作。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

保护关系列表

- * 源 Storage Virtual Machine*

  显示某个关系中镜像或存储数据的卷所在的 SVM 。

- * 源卷 *

  显示在关系中从中镜像或存储数据的卷。

- * 目标卷 *

  显示在关系中将数据镜像或存储到的卷。

- * 运行状况良好 *

  显示关系是否运行正常。

- * 对象类型 *

  显示关系的对象类型，例如卷， FlexGroup 或 SVM 。

- * 关系状态 *

  显示关系的状态，例如已执行 Snapmirrored ，未初始化或已断开。

- * 传输状态 *

  显示关系的状态。

- * 关系类型 *

  显示关系的类型，例如镜像，存储或镜像和存储。

- * 滞后时间 *

  滞后时间是指当前时间与已成功传输到目标系统的最后一个 Snapshot 副本的时间戳之间的差值。除非源系统和目标系统上的时钟未同步，否则滞后时间始终至少与上次成功传输的持续时间相同。时区差异会自动计算为滞后时间。

- * 策略名称 *

  显示分配给关系的策略的名称。

- * 策略类型 *

  显示分配给关系的策略类型。策略类型可以是 StrictSync ， Sync ，异步镜像，异步存储或异步镜像存储。

详细信息区域

- * 详细信息选项卡 *

  显示有关选定关系的常规信息，例如源集群和目标集群，数据传输速率，关系状态，有关网络压缩率的详细信息，数据传输状态，当前数据传输的类型，上次数据传输的类型，最新 Snapshot 副本， 和最新 Snapshot 副本的时间戳。

- * 策略详细信息选项卡 *

  显示有关分配给选定保护关系的策略的详细信息。此选项卡还会显示与指定标签匹配的源卷中的 SnapMirror 标签和 Snapshot 副本计划。

- * Snapshot 副本选项卡 *

  显示选定保护关系中具有 SnapMirror 标签属性的 Snapshot 副本计数以及最新 Snapshot 副本的时间戳。

- 相关信息 *

从源 SVM 创建镜像关系

从目标 SVM 创建镜像关系

正在删除镜像关系

编辑镜像关系

正在初始化镜像关系

正在更新镜像关系

暂停镜像关系

恢复镜像关系

中断 SnapMirror 关系

重新同步镜像关系

反向重新同步镜像关系

中止镜像传输

什么是 SnapVault 备份

从源 SVM 创建存储关系

从目标 SVM 创建存储关系

正在删除存储关系

编辑存储关系

初始化存储关系

更新存储关系

暂停存储关系

恢复存储关系

中止 Snapshot 副本传输

还原存储关系中的卷

SVM 关系

Storage Virtual Machine （SVM）灾难恢复（DR）可通过恢复 SVM 成分卷中的数据以及恢复 SVM 配置，在 SVM 级别提供灾难恢复功能。

您可以使用 System Manager 创建和管理 SVM 之间的镜像关系以及镜像和存储关系。

创建 SVM 关系

您可以使用 System Manager 创建 SVM 关系，以便将数据从源 SVM 传输到目标 SVM 。创建 SVM 关系有助于从灾难中恢复，因为源 SVM 和目标 SVM 上都有可用数据。

开始之前

- 目标集群和源集群必须运行 ONTAP 9.5 或更高版本。
- 目标集群不能采用 MetroCluster 配置。
- 从 System Manager 9.6 开始，支持 Fabric Pool 。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * SVM 关系 * > * 创建 * 。
2. 从 * SVM 关系类型 * 列表中选择 SVM 关系类型。
3. 从 * 源 Storage Virtual Machine* 窗格中，选择集群和 SVM 。
4. 要查看没有所需权限的 SVM ，请单击 * 导航到源集群 * ，然后提供所需权限。
5. 从 * 目标 Storage Virtual Machine* 窗格中，指定要在目标集群上创建的 SVM 的名称。
6. 选择相应选项以复制源 SVM 配置。
7. 单击 ⚙ ，更新保护策略和保护计划，选择聚合，然后初始化保护关系。
8. 单击 * 保存 * 以创建 SVM 关系。

   此时将显示 SVM Relationships ： 摘要窗口。

9. 单击 * 完成 * 以完成此过程。

编辑 **SVM** 关系

您可以使用 System Manager 修改 SVM 关系的属性。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * SVM 关系 * 。
2. 选择要修改的 SVM 关系，然后单击 * 编辑 * 。
3. 选择 SVM 关系类型。

   如果 SVM 关系是在 ONTAP 9.3 之前创建的，则不允许将 SVM 关系类型从镜像更改为镜像和存储。

4. 根据需要修改保护策略，保护计划和选项以复制源 SVM 配置。
5. 单击 * 保存 * 以保存更改。

管理 **SVM** 关系

您可以使用 System Manager 对 SVM 关系执行各种操作，例如初始化 SVM 关系，更新 SVM 关系，激活目标 SVM ，从源 SVM 重新同步数据，从目标 SVM 重新同步数据以及重新激活源 SVM 。

开始之前

- 要初始化 SVM 关系，源集群和目标集群必须处于运行状况良好的对等关系中。
- 要更新 SVM 关系，必须初始化 SVM 关系并使其处于 Snapmirrored 状态。
- 要重新激活源 SVM ，必须已执行从目标 SVM 重新同步数据（反向重新同步）操作。
- 如果在创建 SVM 关系时选择了复制源 SVM 配置的选项，则要激活 SVM 关系，必须停止源 SVM 。
- 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。
- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 目标集群必须具有可用空间。
- 源 SVM 必须具有 SVM 对等权限。
- 您必须中断 SVM 关系才能激活目标 SVM ，从源 SVM 重新同步，从目标 SVM 重新同步（反向重新同步）以及重新激活源 SVM 。
- 要重新激活源 SVM ， SVM 反向关系必须存在且处于 Snapmirrored 状态。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * SVM 关系 * 。
2. 选择 SVM 关系，然后执行相应的操作：

如果您要 ...	执行以下操作 ...
初始化 SVM 关系	a. 单击 * 操作 * > * 初始化 * 。 此时将显示初始化对话框。 b. 单击 * 初始化 * 。
更新 SVM 关系	a. 单击 * 操作 * > * 更新 * 。 此时将显示更新对话框。 b. 单击 * 更新 * 。
激活目标 SVM 激活目标 SVM 涉及暂停计划的 SnapMirror 传输，中止任何正在进行的 SnapMirror 传输，中断 SVM 关系以及启动目标 SVM 。	a. 单击 * 操作 * > * 激活目标 SVM* 。 此时将显示激活目标 SVM 对话框。 b. 选中 * 确定以激活目标 SVM 并中断关系 * 复选框。 c. 单击 * 激活 * 。
重新同步源 SVM 中的数据重新同步操作将对 SVM 配置执行重新基线传输。您可以从源 SVM 重新同步以重新建立两个 SVM 之间已断开的关系。重新同步完成后，目标 SVM 将包含与源 SVM 相同的信息，并计划进行进一步更新。	a. 单击 * 操作 * > * 从源 SVM* 重新同步。 此时将显示从源 SVM 重新同步对话框。 b. 选中 * 确定删除目标 SVM* 中任何较新的数据复选框。 c. 单击 * 重新同步 * 。
从目标 SVM 重新同步数据（反向重新同步）您可以从目标 SVM 重新同步，以便在两个 SVM 之间创建新关系。在此操作期间，目标 SVM 将继续提供数据，而源 SVM 将备份目标 SVM 的配置和数据。	a. 单击 * 操作 * > * 从目标 SVM 重新同步（反向重新同步） * 。 此时将显示从目标 SVM 重新同步（反向重新同步）对话框。 b. 如果 SVM 有多个关系，请选中 * 此 SVM 有多个关系，确定释放到其他关系 * 复选框。 c. 选中 * 确定删除源 SVM* 中的新数据复选框。 d. 单击 * 反向重新同步 * 。

如果您要 ...	执行以下操作 ...
重新激活源 SVM 重新激活源 SVM 涉及到保护和重新创建源和目标 SVM 之间的 SVM 关系。如果在创建 SVM 关系时选择了复制源 SVM 配置的选项，则目标 SVM 将停止处理数据。	a. 单击 * 操作 * > * 重新激活源 SVM* 。 此时将显示重新激活源 SVM 对话框。 b. 单击 * 启动重新激活 * 以启动对目标 SVM 的重新激活。 c. 单击 * 完成 * 。

SVM 关系窗口

您可以使用 SVM 关系窗口创建和管理 SVM 之间的镜像关系以及镜像和存储关系。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开 SVM 灾难恢复页面，在此可以从目标卷创建镜像关系或镜像和存储关系。

- * 编辑 * 。

  用于编辑关系的计划和策略。

  对于镜像和存储关系或版本灵活的镜像关系，您可以通过修改策略类型来修改关系类型。

- * 删除 *

  用于删除关系。

- * 操作 *

  提供了以下选项：

  - * 初始化 *

    用于初始化 SVM 关系以执行从源 SVM 到目标 SVM 的基线传输。

  - * 更新 *

    用于将数据从源 SVM 更新到目标 SVM 。

  - * 激活目标 SVM*

    用于激活目标 SVM 。

  - * 从源 SVM* 重新同步

    用于对已断开的关系启动重新同步。

- * 从目标 SVM 重新同步（反向重新同步） *

  用于重新同步从目标 SVM 到源 SVM 的关系。

- * 重新激活源 SVM*

  用于重新激活源 SVM 。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

SVM 关系列表

- * 源 Storage Virtual Machine*

  显示包含在关系中镜像和存储数据的卷的 SVM 。

- * 目标 Storage Virtual Machine*

  显示包含在关系中将数据镜像和存储到的卷的 SVM 。

- * 运行状况良好 *

  显示关系是否运行正常。

- * 关系状态 *

  显示关系的状态，例如已执行 Snapmirrored ，未初始化或已断开。

- * 传输状态 *

  显示关系的状态。

- * 关系类型 *

  显示关系的类型，例如镜像或镜像和存储。

- * 滞后时间 *

  滞后时间是指当前时间与已成功传输到目标系统的最后一个 Snapshot 副本的时间戳之间的差值。除非源系统和目标系统上的时钟未同步，否则滞后时间始终至少与上次成功传输的持续时间相同。时区差异会自动计算为滞后时间。

- * 策略名称 *

  显示分配给关系的策略的名称。

- * 策略类型 *

  显示分配给关系的策略类型。策略类型可以是 StrictSync ， Sync ，异步镜像，异步存储或异步镜像存储。

详细信息区域

- * 详细信息选项卡 *

  显示有关选定关系的常规信息，例如源集群和目标集群，与 SVM 关联的保护关系，数据传输速率，关系状态，网络压缩率详细信息，数据传输状态，当前数据传输类型，上次数据传输类型， 最新 Snapshot 副本，最新 Snapshot 副本的时间戳，身份保留的状态以及受保护的卷数。

- * 策略详细信息选项卡 *

  显示有关分配给选定保护关系的策略的详细信息。

保护策略

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除保护策略。

创建保护策略

您可以使用 System Manager 创建集群级别异步镜像策略，存储策略或镜像和存储策略，并将这些策略应用于集群级别的数据保护关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 保护策略 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在 * 创建策略 * 对话框中，选择要创建的策略类型。
4. 指定策略名称和传输优先级。

   low 表示传输的优先级最低。低优先级传输通常计划在正常优先级传输之后进行。默认情况下，传输优先级设置为正常。

5. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩数据传输期间传输的数据。
6. 对于异步镜像策略，选中 * 传输所有源 Snapshot 副本 * 复选框，以便在镜像策略中包含 "`all_source_snapshots` " 规则，该策略将从源卷备份所有 Snapshot 副本。
7. 单击 * 添加注释 * 为策略添加其他注释。
8. 对于存储策略或镜像存储策略，请指定 SnapMirror 标签和目标保留计数。
9. 单击 * 创建 * 。

保护策略窗口

您可以使用保护策略窗口创建，管理和显示有关镜像，存储和镜像存储策略的信息。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建策略对话框，在此可以创建镜像，存储或镜像存储策略。

- * 编辑 * 。

  打开编辑策略对话框，在此可以编辑策略。

- * 删除 *

  打开删除策略对话框，在此可以删除策略。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

保护策略列表

- * 名称 *

  显示保护策略的名称。

- * 类型 *

  显示策略类型，可以是存储，镜像存储或异步镜像。

- * 注释 *

  显示为策略指定的问题描述。

- * 传输优先级 *

  显示数据传输优先级，例如 " 正常 " 或 " 低 " 。

详细信息区域

- * 策略详细信息选项卡 *

  显示保护策略的详细信息，例如创建该策略的用户，规则数量，保留数量以及网络压缩状态。

- * 策略规则选项卡 *

  显示应用于策略的规则的详细信息。只有当选定策略包含规则时，才会显示策略规则选项卡。

Snapshot 策略

您可以使用 System Manager 在存储系统中创建和管理 Snapshot 策略。

创建 Snapshot 策略

您可以在 System Manager 中创建 Snapshot 策略，以指定可以自动创建的 Snapshot 副本的最大数量以及创建频率。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 快照策略 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在 * 创建 Snapshot 策略 * 对话框中，指定策略名称。
4. 单击 * 添加 * ，然后指定计划名称，要保留的最大 Snapshot 副本数以及 SnapMirror 标签名称。

   指定计划可保留的最大 Snapshot 副本数不得超过 254 个。

5. 单击 * 确定 * ，然后单击 * 创建 * 。

编辑 **Snapshot** 策略

您可以使用 System Manager 中的编辑 Snapshot 策略对话框修改现有 Snapshot 策略的详细信息，例如计划名称， SnapMirror 标签或创建的最大 Snapshot 副本数。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 快照策略 * 。
2. 在 * 快照策略 * 窗口中，选择要修改的 Snapshot 策略，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑 Snapshot 策略 * 对话框中，选择要修改的计划，然后单击 * 编辑 * 。
4. 单击 * 确定 * 。
5. 在 * 编辑 Snapshot 策略 * 对话框中验证对选定 Snapshot 策略所做的更改，然后单击 * 保存 * 。

正在删除 **Snapshot** 策略

您可以使用 System Manager 删除 Snapshot 策略。如果删除一个或多个卷正在使用的 Snapshot 策略，则不会再根据已删除的策略创建卷的 Snapshot 副本。

您必须已将 Snapshot 策略与使用该策略的每个卷解除关联。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 快照策略 * 。
2. 选择 Snapshot 策略并单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

关于 **Snapshot** 策略

应用于卷时， Snapshot 策略会指定一个或多个计划，根据该计划创建 Snapshot 副本，并指定每个计划可以创建的最大 Snapshot 副本数。一个 Snapshot 策略最多可包含五个计划。

对于存储关系， SnapMirror 标签属性用于选择源卷上的 Snapshot 副本。在备份存储操作中，只会复制在存储策略规则中配置了标签的 Snapshot 副本。分配给源卷的 Snapshot 策略必须包含 SnapMirror 标签属性。

Snapshot 策略窗口

您可以使用 Snapshot 策略窗口管理 Snapshot 策略任务，例如添加，编辑和删除 Snapshot 策略。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建 Snapshot 策略对话框，在此可以添加备份计划并指定策略中要保留的最大 Snapshot 副本数。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 Snapshot 策略对话框，在此可以修改创建 Snapshot 副本的频率以及要保留的最大 Snapshot 副本数。

- * 删除 *

  打开删除对话框，在此可以删除选定的 Snapshot 策略。

- * 查看方式 *

  用于以列表或树的形式查看 Snapshot 策略。

- * 状态 *

  打开菜单，在此可以启用或禁用选定的 Snapshot 策略。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

Snapshot 策略列表

- * 策略 / 计划名称 *

  指定 Snapshot 策略的名称以及策略中的计划。

- * Storage Virtual Machine*

  指定 Snapshot 副本所属的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称。

- * 状态 *

  指定 Snapshot 策略的状态，可以是 " 已启用 " 或 " 已禁用 " 。

- * 要保留的最大快照数 *

  指定要保留的最大 Snapshot 副本数。

- * SnapMirror 标签 *

指定备份计划生成的 Snapshot 副本的 SnapMirror 标签属性的名称。

Schedules

您可以使用 System Manager 在存储系统中创建和管理计划。

创建计划

您可以使用 System Manager 创建计划，以便在特定时间或定期运行作业。

在 MetroCluster 配置中创建计划时，最好也在运行正常的站点的集群上创建等效的计划。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 计划 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在 * 创建计划 * 对话框中，指定计划名称。
4. 根据您的要求创建计划：

要创建的内容	执行此操作 ...
某天的每日计划或特定计划	选择 * 基本 * ，然后指定计划和重复设置详细信息（以小时和分钟为单位）。
按特定间隔运行的计划	选择 * 间隔 * ，然后指定计划和重复设置详细信息（以天，小时和分钟为单位）。
在特定时间段运行的计划	选择 * 高级 * ，然后指定计划和重复设置详细信息（以月，天，工作日，小时和分钟为单位）。

5. 单击 * 创建 * 。

编辑计划

如果先前创建的 cron 计划或间隔计划不符合您的要求，您可以使用 System Manager 对其进行更改。您可以修改计划详细信息，例如重复天数和小时数，间隔选项和高级 cron 选项。

在 MetroCluster 配置中编辑计划时，最好也在运行正常的站点集群上编辑等效计划。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 计划 * 。
2. 选择要修改的计划并单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑计划 * 对话框中，通过执行相应的操作来修改计划：

如果选择的计划选项为 ...	执行此操作 ...
基本	指定重复天数和重复计划详细信息。
interval	以天，小时和分钟为单位指定间隔选项。
高级	以月，天，工作日（如果适用），小时和分钟为单位指定高级 cron 选项。

4. 单击 * 确定 * 。

正在删除计划

您可以使用 System Manager 删除运行特定存储管理任务的计划。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 计划 * 。
2. 选择要删除的计划并单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

Schedules

您可以配置许多任务（例如，卷 Snapshot 副本和镜像复制），使其按指定计划运行。按指定计划运行的计划称为 *cron* 计划，因为它们与 UNIX `cron` 计划类似。按间隔运行的计划称为 *interval* 计划。

您可以通过以下方式管理计划：

- 创建 cron 计划或间隔计划
- 显示有关所有计划的信息
- 修改 cron 计划或间隔计划
- 删除 cron 计划或间隔计划

  您不能删除正在运行的作业当前正在使用的计划。

集群管理员可以执行所有计划管理任务。

计划窗口

您可以使用计划窗口管理已计划的任务，例如创建，显示有关计划的信息，修改和删除计划。

命令按钮

- * 创建 * 。

打开创建计划对话框，在此可以创建基于时间的计划和间隔计划。

- * 编辑 * 。

  打开编辑计划对话框，在此可以编辑选定计划。

- * 删除 *

  打开删除计划对话框，在此可以删除选定计划。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

计划列表

- * 名称 *

  指定计划的名称。

- * 类型 *

  指定计划的类型—基于时间或基于间隔。

详细信息区域

详细信息区域显示有关何时运行选定计划的信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.